

Ικανοποιησιμότητα στην προτασιακή λογική



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη

**Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Μάριος-
Βασίλειος Μανθέλας**

Αριθμός Μητρώου: ics24169

Email: ics24169@uom.edu.gr

**Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης
Ρεφανίδης**

Περιεχόμενα

1.Εισαγωγή και Ορισμός Προβληματος	2
2.Περιγραφή Αλγορίθμων	2
2.1 Αναρρίχηση Λόφων με Επανεκκινήσεις	2
2.2 Αναζήτηση Πρώτα σε Βάθος.....	2
3. Πειραματική Διαδικασία.....	2
3.1 Ορισμός Παραμέτρων και Παραγωγή Δεδομένων.....	2
3.2 Πρωτοκολλο Εκτέλεσης Αλγορίθμων	3
4. Αποτελέσματα	3
4.1 Περιγραφή Ποσοστό Ικανοποιησιμότητας.....	3
4.2 Περιγραφή Διαγράμματος Μέσου Χρόνου Επίλυσης	4
5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων.....	5
5.1 Ανάλυση Μεταβατικής Φάσης	5
5.2 Ανάλυση Δυσκολίας.....	5
6. Συμπεράσματα.....	6
7. Πίνακες.....	
Πίνακας 1: Πίνακας Πιθανοτήτων	3
8. Διαγράμματα.....	
Διάγραμμα 1: Ποσοστό Ικανοποιησιμότητας ως συνάρτηση του λόγου M/N	4
Διάγραμμα 2: Διαγραμμα Μέσου Χρόνου Επίλυσης	5

1.Εισαγωγή και Ορισμός Προβλήματος

Το πρόβλημα με θέμα την ικανοποιησιμότητα προτάσεων στην προτασιακή λογική είναι ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Υπολογιστικής Πολυπλοκότητας. Το πρόβλημα συνίσταται στον προσδιορισμό μιας ανάθεσης τιμών Boolean (True ή False) σε ένα σύνολο προτασιακών συμβόλων, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι διαζεύξεις μιας λογικής φόρμουλας σε διαζευκτική μορφή.

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιήσουμε μελέτη συμπεριφοράς του προβλήματος Ικανοποιησιμότητας προτάσεων στην προτασιακή λογική με την χρήση δύο διαφορετικών προσεγγίσεων επίλυσης:

- A) της αναρρίχησης λόφων με επανεκκινήσεις, ένας στοχαστικός αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης, και
- B) της αναζήτησης πρώτα σε βάθος, η οποία αποτελεί έναν συστηματικό και πλήρη αλγόριθμο αναζήτησης.

Ο στόχος της εργασίας μας είναι ο εντοπισμός της κρίσιμης τιμής του λόγου M/N , δηλαδή της τιμής για την οποία η πλειοψηφία των προβλημάτων αλλάζει από ικανοποιήσιμα σε μη-ικανοποιήσιμα, η μελέτη του ποσοστού των επιλύσιμων προβλημάτων ως συνάρτηση του λόγου M/N , καθώς και η σύγκριση των δύο αλγορίθμων αναζήτησης ως προς τον χρόνο επίλυσης.

2.Περιγραφή Αλγορίθμων

2.1 Αναρρίχηση Λόφων με Επανεκκινήσεις

Ο αλγόριθμος αναρρίχησης λόφων αποτελεί έναν άπληστο αλγόριθμο τοπικής αναζήτησης, ο οποίος ξεκινάει από μία τυχαία αρχική ανάθεση τιμών στα προτασιακά σύμβολα. Στην συνέχεια σε κάθε βήμα του εξετάζει όλες τις δυνατές αλλαγές της τιμής ενός συμβόλου και επιλέγει την βέλτιστη επιλογή, δηλαδή εκείνη που οδηγεί στη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των μη ικανοποιημένων διαζεύξεων.

Λόγω του τοπικού χαρακτήρα αναζήτησης ο αλγόριθμος μας ενδέχεται να εγκλωβιστεί σε τοπικά ελάχιστα. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται οι επανεκκινήσεις, δηλαδή καινούριες τυχαίες αρχικές αναθέσεις τιμών στα προτασιακά σύμβολα, ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα εύρεσης λύσης. Ο αλγόριθμος είναι στοχαστικός, καθώς οι διαφορετικές εκτελέσεις στο ίδιο πρόβλημα μπορεί να μας οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα.

Ένα πλεονέκτημα του αλγορίθμου είναι η καλή κλιμάκωση σε μεγάλα προβλήματα χωρίς όμως να έχει την δυνατότητα να αποδείξει εάν το πρόβλημα δεν έχει λύση.

2.2 Αναζήτηση Πρώτα σε Βάθος

Η αναζήτηση πρώτα σε βάθος αποτελεί έναν συστηματικό και πλήρη αλγόριθμο αναζήτησης. Η διαδικασία αναζήτησης του βασίζεται στη διαδοχική ανάθεση τιμών στα προτασιακά σύμβολα κάθε προβλήματος και στην διερεύνηση όλων των δυνατών συνδυασμών, με την ικανότητα να απορρίπτει έγκαιρα όσες αναθέσεις καθιστούν κάποια διάζευξη σίγουρα ψευδή.

Ο αλγόριθμος αυτός, καθώς είναι πλήρης, μας εγγυάται την εύρεση λύσης εφόσον αυτήν υπάρχει, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποδείξει εάν ένα πρόβλημα δεν έχει λύση. Παρόλ' αυτά, ο χρόνος εκτέλεσης του δέχεται εκθετική αύξηση σε σχέση με το πλήθος των προτασιακών συμβόλων, πράγμα που τον καθιστά μη αποδοτικό για προβλήματα μεγάλου μεγέθους.

3. Πειραματική Διαδικασία

3.1 Ορισμός Παραμέτρων και Παραγωγή Δεδομένων

Για τη διερεύνηση του φαινομένου της μετάβασης φάσης και τη συγκριτική αξιολόγηση των αλγορίθμων υλοποιήσαμε την ακόλουθη πειραματική διάταξη. Για τη παραγωγή δεδομένων επιλέξαμε να ορίσουμε το πλήθος μεταβλητών $N=20$ και το μήκος της διάζευξης σε $K=4$, τηρώντας τους περιορισμούς της εκφώνησης, ενώ μεταβάλαμε κλιμακωτά 12 φορές την τιμή της μεταβλητής του πλήθους διαζεύξεων M , από το 40 έως το 340, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λόγων M/N . Για την ακρίβεια εξετάστηκαν οι τιμές: (40, 80, 100, 120, 160, 180, 200,

220, 240, 280, 300, 340). Στη συνέχεια για κάθε τιμή της μεταβλητής **M** δημιουργήσαμε και εξετάσαμε 10 διαφορετικά προβλήματα καθώς και τέλος ελέγξαμε την εγκυρότητα των λύσεων που παρήχθησαν με την χρήση των παρακάτω προγραμμάτων αντίστοιχα: **bcsdp_generate.c**, **bcsdp.c** και **bcsdp_validate.c**.

3.2 Πρωτόκολλο Εκτέλεσης Αλγορίθμων

Κάθε αρχείο προβλήματος επιλύθηκε διαδοχικά και από τους δύο αλγορίθμους. Ο αλγόριθμος Πρώτα σε Βάθος εκτελέστηκε μία φορά για κάθε αρχείο προβλήματος καθώς πρόκειται για συστηματικό αλγόριθμο, το οποίο σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα να μας δείξει εάν το πρόβλημα είναι επιλύσιμο καθώς και το ότι ο χρόνος εκτέλεσης του για ένα δεδομένο πρόβλημα είναι πρακτικά σταθερός. Σε αντίθεση ο αλγόριθμος Αναρρίχησης Λόφων με Επανεκκινήσεις λόγω της στοχαστικής φύσης μπορεί να παράγει αποτελέσματα με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ διαφορετικών εκτελέσεων του ίδιου προβλήματος. Για αυτόν τον λόγο ο συγκεκριμένος αλγόριθμος εκτελέστηκε 5 φορές για το κάθε αρχείο προβλήματος, και καταγράψαμε τον μέσο όρο των χρόνων εκτέλεσης και των 5 εκτελέσεων, με στόχο την μείωση επίδρασης τυχαίων διακυμάνσεων και την εξαγωγή μιας πιο αντιπροσωπευτικής εκτίμησης της πραγματικής απόδοσης του αλγορίθμου.

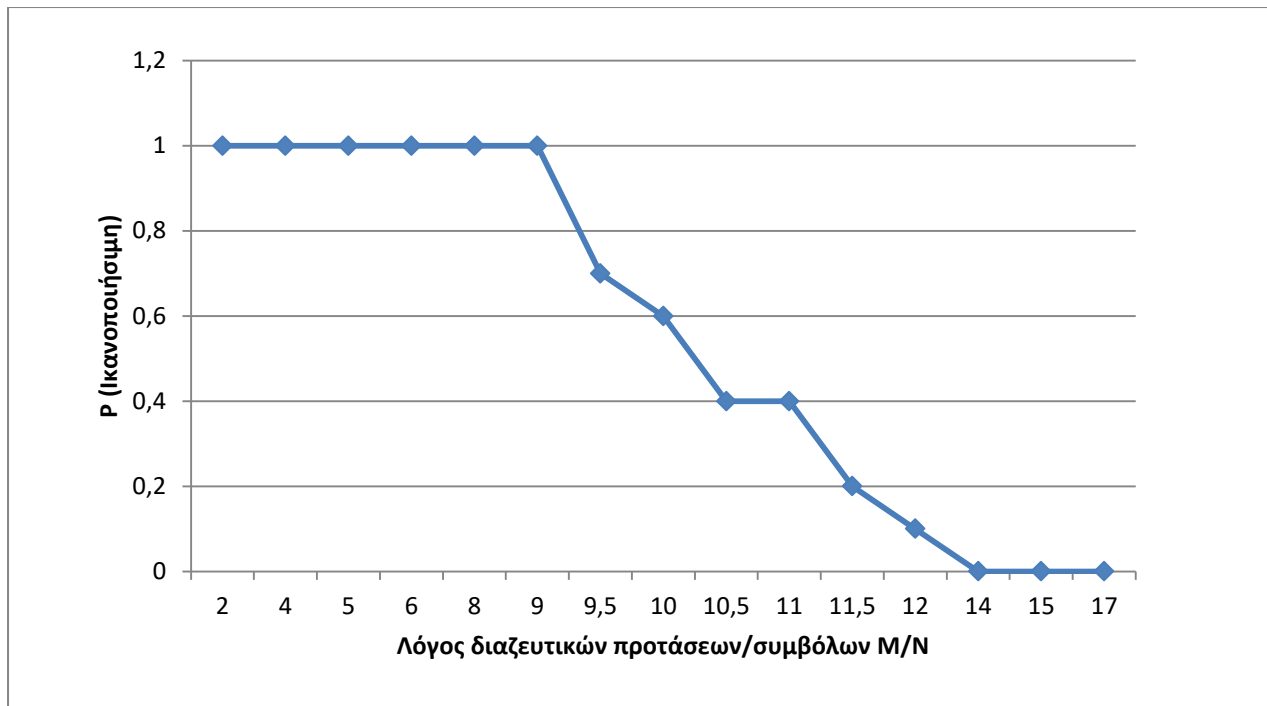
4. Αποτελέσματα

4.1 Περιγραφή Ποσοστό Ικανοποιησιμότητας

Από τον Πίνακα 1 και το Διάγραμμα 1, το οποίο απεικονίζει την πιθανότητα ικανοποιησιμότητας P των προβλημάτων που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε ως συνάρτηση του λόγου M/N . Παρατηρούμε για τις τιμές του λόγου $M/N=2$ έως και $M/N=9$ ότι όλα τα προβλήματα είναι ικανοποιήσιμα, το οποίο υποδηλώνει ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται από τις διαζεύξεις δεν είναι επαρκείς για να οδηγήσουν σε ασυνέπεια του προβλήματος. Καθώς ο λόγος M/N αυξάνεται από $M/N=9.5$ έως και $M/N=11$ παρατηρούμε πως η πιθανότητα ικανοποιησιμότητας μειώνεται δραστικά. Η συμπεριφορά αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη του φαινομένου της μετάβασης. Καθώς η τιμή του λόγου M/N συνεχίζει να αυξάνεται παρατηρούμε πως η πλειονότητα των προβλημάτων είναι μη ικανοποιήσιμη.

Πίνακας 1: Πίνακας Πιθανοτήτων

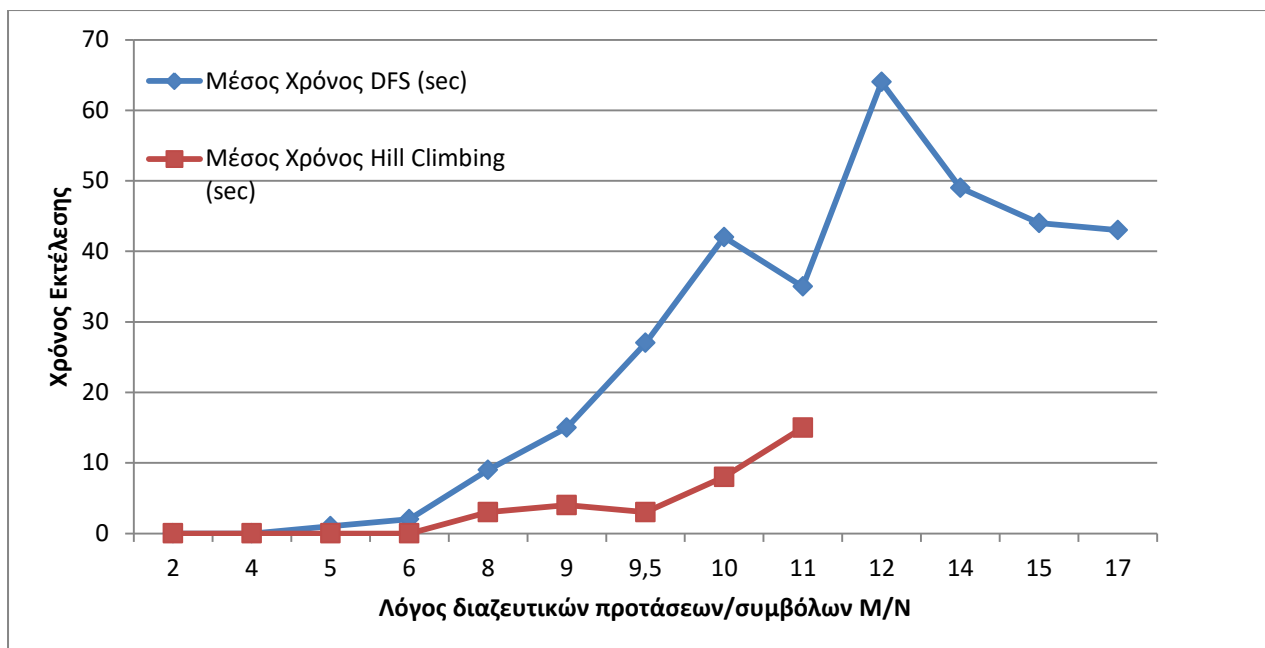
M (Πλήθος Προτάσεων)	Λόγος M/N	Αρχεία με Λύση	Πιθανότητα P(Ικανοποιησιμη)	Δυσκολία
40	2	10	1.0 (100%)	Ελάχιστη
80	4	10	1.0 (100%)	Ελάχιστη
100	5	10	1.0 (100%)	Ελάχιστη
120	6	10	1.0 (100%)	Ελάχιστη
160	8	10	1.0 (100%)	Ελάχιστη
180	9	10	1.0 (100%)	Ελάχιστη
190	9.5	7	0.7(70%)	Μεσαία (Φάση Μετάβασης)
200	10	6	0.6 (60%)	Μεσαία (Φάση Μετάβασης)
210	10.5	4	0.4(40%)	Υψηλή (Φάση Μετάβασης)
220	11	4	0.4 (40%)	Υψηλή (Φάση Μετάβασης)
230	11.5	2	0.2(20%)	Μέγιστη (Φάση Μετάβασης)
240	12	1	0.1 (10%)	Μέγιστη (Φάση Μετάβασης)
280	14	0	0.0 (0%)	Μη Επιλύσιμο
300	15	0	0.0 (0%)	Μη Επιλύσιμο
340	17	0	0.0 (0%)	Μη Επιλύσιμο



4.2 Περιγραφή Διαγράμματος Μέσου Χρόνου Επίλυσης

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει τον μέσο χρόνο επίλυσης των επιλύσιμων προβλημάτων ως συνάρτηση του λόγου M/N για τους αλγορίθμους Αναζήτησης Πρώτα σε Βάθος (DFS) και Αναρρίχησης Λόφων Με Επανεκκινήσεις (Hill Climbing). Παρατηρούμε πως για μικρές τιμές του λόγου M/N , και οι δύο αλγόριθμοι διατηρούν τον χρόνο επίλυσης αρκετά μικρό, καθώς το πρόβλημα είναι σχετικά μικρό με λίγες εναλλακτικές λύσεις. Ωστόσο, καθώς η τιμή του αυξάνεται μπαίνοντας στην μεταβατική φάση ($M/N=9.5$) και πλησιάζοντας στην κρίσιμη περιοχή, ο μέσος χρόνος επίλυσης του αλγορίθμου αναζήτησης Πρώτα σε Βάθος αυξάνεται σημαντικά, φτάνοντας στο μέγιστο του στο σημείο $M/N=12$. Αντίθετα, ο αλγόριθμος Αναρρίχησης λόφων εμφανίζει αρκετά μικρούς χρόνους επίλυσης, στις περιπτώσεις όπου καταφέρνει να βρει λύση. Ωστόσο, μετά από τον λόγο $M/N=11$, αποτυγχάνει να εντοπίσει λύση εντός χρονικών ορίων ή ορίων επανεκκινήσεων, πράγμα που αναδεικνύει τον μη πλήρη χαρακτήρα του αλγορίθμου.

Διάγραμμα 2: Διάγραμμα Μέσου Χρόνου Επίλυσης



5. Ανάλυση Αποτελεσμάτων

5.1 Ανάλυση Μεταβατικής Φάσης

Από τον έλεγχο των δεδομένων επιβεβαιώσαμε ότι στο παρόν πρόβλημα υπάρχει φάση μετάβασης, καθώς η πιθανότητα ικανοποιήσιμων προβλημάτων ενώ ξεκινάει από 100% για τα αρχικά προβλήματα με ελάχιστους περιορισμούς, καταλήγει στο 0%.

- Στην υπο-περιορισμένη περιοχή ($M/N < 9$), υπήρξε ευκολία στην εύρεση λύσεων, καθώς οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνταν ήταν περισσότερες από τους περιορισμούς.
- Στην κρίσιμη περιοχή ($M/N \approx 10-12$), οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν είναι αρκετοί έτσι ώστε να παρουσιάσουν αποκλεισμό λύσεων, χωρίς όμως να εμφανίσουν προφανείς αντιφάσεις.
- Στην υπερ-περιορισμένη περιοχή ($M/N \geq 14$) η πιθανότητα εύρεσης λύσης μηδενίζεται με την δυνατότητα αποφυγής αντιφάσεων να γίνεται εξίσου μηδενική.

5.2 Ανάλυση Δυσκολίας

Εξετάζοντας το [Διάγραμμα 2](#) διακρίνουμε πως τα αρχικά προβλήματα επιλύονται σχετικά εύκολα μέχρις ότου να φτάσουμε στην κορυφή της κρίσιμης περιοχής ($M/N=12$), όπου και η δυσκολία κορυφώνεται καθώς ο αλγόριθμος Αναζήτησης Πρώτα σε Βάθος αναγκάζεται να εξερευνήσει το μεγαλύτερο βάθος του δέντρου αναζήτησης, για να αποδείξει πως το πρόβλημα δεν είναι επιλύσιμο. Στην περιοχή με $M/N > 14$, η δυσκολία επίλυσης μειώνεται ελαφρώς καθώς οι αντιφάσεις εντοπίζονται νωρίς και το δέντρο αναζήτησης κλαδεύεται.

5.3 Κρίσιμη Τιμή M/N

Από την ανάλυση των δεδομένων που προηγήθηκε προκύπτει ότι η κρίσιμη τιμή του λόγου M/N εντοπίζεται για την τιμή $M/N=10$, καθώς στη συγκεκριμένη τιμή παρατηρήσαμε μετάβαση της πλειοψηφίας των προβλημάτων από ικανοποιήσιμα σε μη ικανοποιήσιμα, διότι η πιθανότητα ύπαρξης λύσης μειώνεται αισθητά και παύουν να κυριαρχούν τα ικανοποιήσιμα στιγμιότυπα. Για την ίδια τιμή του λόγου M/N παρατηρούμε σημαντική αύξηση του χρόνου επίλυσης σε σύγκριση με τις γειτονικές τιμές, γεγονός που μας δείχνει τη σημαντική δυσκολία των προβλημάτων σε αυτήν την περιοχή.

6. Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που εξήχθηκαν από την παρούσα πειραματική διαδικασία είναι τα εξής:

- Ο αλγόριθμος Αναρρίχησης Λόφων με Επανεκκινήσεις αποδείχθηκε ιδανικός για προβλήματα τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι επιλύσιμα, καθώς είναι ακατάλληλος για την κρίσιμη και την Υπερ-περιορισμένη περιοχή.
- Ο αλγόριθμος Αναζήτησης Πρώτα σε Βάθος είναι απαραίτητος, όταν απαιτείται πληρότητα, αλλά το κόστος του αυξάνεται εκθετικά στην κρίσιμη περιοχή.

Συνοψίζοντας, η δυσκολία ενός προβλήματος ικανοποίησης προτάσεων στην προτασιακή λογική δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος του, αλλά κατά κύριο λόγο από τη δομή των περιορισμών του, καθώς και η περιοχή μετάβασης αποτελεί το πιο απαιτητικό σημείο για οποιονδήποτε αλγόριθμο.